UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Certamen 2 Recuperación (2020) – Potencial Eléctrico de un Anillo Cargado

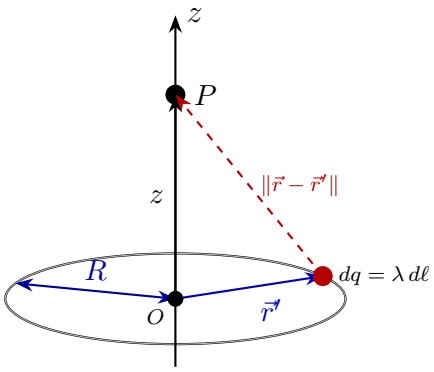
Potencial sobre el eje y conservación de energía

Enunciado del Problema

Un anillo de radio $R = 30$ [cm] tiene una densidad de carga $\lambda = -3{,}0$ [μC/m]. Considerando que el eje z pasa por el centro del anillo:

(a) **(10 pts)** Determine el potencial eléctrico sobre el eje z, a una distancia de $z = 10$ [cm] del anillo.

(b) **(10 pts)** Sobre el eje z, a una distancia de 20 [cm] del anillo, se ubica una carga puntual $q = 6{,}0$ [mC] inicialmente en reposo. ¿Qué rapidez tiene la carga puntual cuando está sobre el eje z, a 10 [cm] del anillo?



Datos del Problema

$$R = 0{,}30 \text{ [m]}, \qquad \lambda = -3{,}0 \times 10^{-6} \text{ [C/m]}, \qquad q = 6{,}0 \times 10^{-3} \text{ [C]}$$

$$K = 9 \times 10^9 \ \left[\frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{C}^2}\right]$$

Parte a): Potencial eléctrico sobre el eje z

La posición del punto de campo P sobre el eje z:

$$\vec{r} = z\,\hat{k}$$

La posición del elemento de carga dq en el anillo (en el plano xy):

$$\vec{r}' = R\cos\theta\,\hat{\imath} + R\sin\theta\,\hat{\jmath}$$

La distancia entre el elemento dq y el punto P:

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \sqrt{(z-0)^2 + (0 - R\cos\theta)^2 + (0 - R\sin\theta)^2} = \sqrt{z^2 + R^2\cos^2\theta + R^2\sin^2\theta} = \sqrt{R^2 + z^2}$$

Esta distancia es **constante** para todo θ, lo que simplifica enormemente la integral. El elemento de longitud del anillo es $d\ell = R\,d\theta$, por lo que $dq = \lambda\,d\ell = \lambda R\,d\theta$.

El potencial elemental aportado por dq es:

$$dV = K\,\frac{dq}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = K\,\frac{\lambda R\,d\theta}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

Integrando sobre todo el anillo ($\theta \in [0, 2\pi]$):

$$\begin{aligned} V(z) &= \int_0^{2\pi} K\,\frac{\lambda R\,d\theta}{\sqrt{R^2 + z^2}} \\ &= \frac{K\lambda R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= \frac{K\lambda R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \cdot 2\pi \end{aligned}$$

Reconociendo que $\lambda(2\pi R)$ es la carga total del anillo Q_{anillo}:

$$\boxed{V(z) = \frac{K\lambda(2\pi R)}{\sqrt{R^2 + z^2}} \quad [\mathrm{V}]}$$

Sustitución numérica para $z = 0{,}10$ [m]:

$$
\begin{aligned}
V(0{,}10) &= \frac{9\times 10^9 \times (-3\times 10^{-6}) \times 2\pi \times 0{,}30}{\sqrt{(0{,}30)^2+(0{,}10)^2}} \\
&= \frac{9\times 10^9 \times (-3\times 10^{-6}) \times 0{,}6\pi}{\sqrt{0{,}09+0{,}01}} \\
&= \frac{-16\,200\,\pi}{\sqrt{0{,}10}} \\
&= \frac{-16\,200\,\pi}{0{,}31623} \\
&\approx -160\,940 \quad [\mathrm{V}]
\end{aligned}
$$

$$\boxed{V(z=0{,}10\ \mathrm{m}) \approx -160\,940\ [\mathrm{V}]}$$

Parte b): Rapidez de la carga puntual

Planteamiento: Conservación de Energía

La carga puntual q parte del reposo en $z_i = 0{,}20$ [m] y se desplaza hasta $z_f = 0{,}10$ [m]. Como la fuerza eléctrica es conservativa, se aplica la **conservación de la energía mecánica**:

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

Con $K_i = 0$ (carga en reposo) y $U = qV$:

$$
\begin{aligned}
0 + q\,V_i &= \frac{1}{2} m\, v_f^2 + q\,V_f \\
q\,(V_i - V_f) &= \frac{1}{2} m\, v_f^2
\end{aligned}
$$

Cálculo de $V_i = V(z = 0{,}20\ \mathbf{m})$

$$
\begin{aligned}
V(0{,}20) &= \frac{-16\,200\,\pi}{\sqrt{(0{,}30)^2 + (0{,}20)^2}} \\
&= \frac{-16\,200\,\pi}{\sqrt{0{,}09 + 0{,}04}} \\
&= \frac{-16\,200\,\pi}{\sqrt{0{,}13}} \\
&= \frac{-16\,200\,\pi}{0{,}36056} \\
&\approx -141\,154 \quad [\mathrm{V}]
\end{aligned}
$$

Despeje de la velocidad final

Recordando que $V_f = V(0{,}10) \approx -160\,940$ [V] (calculado en la parte a):

$$
\begin{aligned}
q\,(V_i - V_f) &= \frac{1}{2} m\, v_f^2 \\
6 \times 10^{-3}\left(-141\,154 - (-160\,940)\right) &= \frac{1}{2} m\, v_f^2 \\
6 \times 10^{-3} \times 19\,786 &= \frac{1}{2} m\, v_f^2 \\
118{,}72 &= \frac{1}{2} m\, v_f^2
\end{aligned}
$$

Despejando v_f:

$$
v_f^2 = \frac{2 \times 118{,}72}{m} = \frac{237{,}43}{m}
$$

$$
\boxed{v_f = \sqrt{\frac{237{,}43}{m}} \quad [\mathrm{m/s}]}
$$

donde m es la masa de la carga puntual en [kg].

Nota: Si se conoce la masa, por ejemplo $m = 1$ g $= 10^{-3}$ [kg], entonces:

$$
v_f = \sqrt{\frac{237{,}43}{10^{-3}}} = \sqrt{237\,430} \approx 487 \quad [\mathrm{m/s}]
$$

Interpretación física

La carga puntual $q > 0$ se mueve desde $z_i = 0{,}20$ [m] hacia $z_f = 0{,}10$ [m], acerciándose al anillo de carga negativa. Al disminuir la distancia al anillo, el potencial se vuelve más negativo (mayor en magnitud), de modo que $V_i > V_f$ y la diferencia de potencial $V_i - V_f > 0$.

Por la conservación de energía, la energía potencial eléctrica $U = qV$ **disminuye** y esa diferencia se convierte íntegramente en energía cinética: la carga puntual positiva se **acelera** hacia el anillo negativo, tal como era de esperar por atracción coulombiana.